

[回上一頁](#)

東吳大學教師授課計畫表

一、課程基本資料 Course Information			
科目名稱 Course Title : (中文)智能交易 (英文)INTELLIGENT TRANSACTION		開課學期 Semester : 114學年度第1學期 開課班級 Class : 資科專二	
授課教師 Instructor : 鄭宏文 CHENGHUNG-WEN			
科目代碼 Course Code : WDD74201	單全學期 Semester/Year : 單		分組組別 Section :
人數限制 Class Size : 60	必選修別 Required/Elective : 選		學分數 Credit(s) : 2
星期節次 Day/Session : 六56	上課教室 Classroom : 5213	前次異動時間 Time Last Edited : 114年08月29日16時53分	
課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals)			
>SDG4 優質教育 Quality Education			
課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills			
>溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >問題解決 Problem Solved >創新 Innovation >資訊科技應用 Information Technology Applications >工作責任與紀律 Work Responsibilities and Discipline >抗壓性 Stress Resistance			
資料科學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index			
編號 Code	指標名稱 Basic Ability Index	本科目對應之 指標 Correspondent Index	達成該項基本能力之考評方式 Methods Of Evaluating This Ability
1	商學、管理與統計推論能力 Inferential capability of business, management and statistics	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估
2	網路與資料庫應用能力 Applied Internet and database system abilities	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估

3	獨立研究與解決問題能力 Independent research abilities and problem solving abilities	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估
4	獨立研究與解決問題能力 巨量資料處理與應用能力 Applied big data analysis and its applications abilities	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估
5	程式演算能力 Programming abilities	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估
6	溝通表達與團隊合作能力 Communication, self-expression and collaboration abilities	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估
7	跨領域整合創新能力 Interdisciplinary innovation abilities	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估
8	資料分析與實務應用能力 Integration ability on data analysis and practical application	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式)

			》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估
9	資訊科技應用能力 Applied information technology ability	●	》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》作業成績 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》外文閱讀 》團隊參與 》學習綜合表現 》方案需求評估

二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference

(請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印)

●指定教科書 Required Texts

自訂講義

●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources

1. 白文章, "Python程式設計與數據分析", 普林斯頓
2. 李顯儀, "數位金融與金融科技", 全華
3. 李顯正, "金融科技概論", 新陸

三、教學目標 Objectives

本課程以智能交易出發，利用巨量資料來透過AI機器學習建構市場投資組合，穩定增加投資人勝率及報酬。內容包括：金融科技介紹、大數據應用、資料探勘、Python程式運用、金融計算、機器學習、智能交易。

Starting from intelligent transactions in this course, this course uses huge amounts of information to build a market investment portfolio through AI machine learning to stabilize investors' winning rate and remuneration. The content includes: financial technology introduction, big data application, data exploration, Python program use, financial computing, machine learning, intelligent transactions.

四、課程進度 Course Description

●整體敘述 Overall Description

本課程以實際台灣900多家上市上櫃公司的股票巨量資料，利用因子策略去計算歷史IC值（因子與未來股票報酬的相關係數），基於AI機器學習（智能交易）的隨機森林及類神經網路等模型，來預測每個風格因子未來一期的IC值。然後根據預測的IC值對風格因子賦予權重，利用買高賣低策略建構市場投資組合與大盤做比較，希望藉由AI機器學習方法來提高勝率及穩定性。

●分週敘述 Weekly Schedule

週次 Wk	日期 Date	課程內容 Content	備註 Note
1	9/13	課程介紹	
2	9/20	財務投資組合介紹	
3	9/27	放假	
4	10/4	資料下載	
5	10/11	資料處理	
6	10/18	Python程式竄寫	
7	10/25	Python程式竄寫	
8	11/1	個案實作	
9	11/8	個案實作	

10	11/15	期中考	
11	11/22	資料探勘	
12	11/29	機器學習	
13	12/6	隨機森林	
14	12/13	類神經網路	
15	12/20	專題討論	
16	12/27	期末報告	
17	1/3	期末報告	
18	1/10	教師彈性補充教學	

五、考評及成績核算方式 Grading

本科目 ☒ 同意期末退修且不需面談輔導

配分項目 Items	次數 Times	配分比率 Percentage	配分標準說明 Grading Description
期中考	1	20%	
期中書面報告		10%	
投資競賽		10%	
投資競賽書面報告		10%	
期末上台報告		10%	
期末書面報告		30%	
分組報告論文		10%	
配分比率加總		100%	

六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info

●課業輔導時間 Office Hour

週五 19：10~21：00

週六 15：10~17：00

先用Line預約

●聯絡方式 Contact Info

研究室地點 Office：H307-2	EMAIL：hwcheng@scu.edu.tw
聯絡電話 Tel：5947	其他：

七、教學助理聯絡方式 TA's Contact Info

教學助理姓名 Name	連絡電話 Tel	EMAIL	其他 Others
-------------	----------	-------	-----------

八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course

九、課程其他要求 Other Requirements

十、學校數位學習平台及教師個人網址 University's Web Portal And Teacher's Website

學校數位學習平台 University's Digital Learning Platform：<https://tronclass.scu.edu.tw>

教師個人網址 Teacher's Website：

其他 Others：

十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus